



铁头山羊STM32教程

[串口]

3. 2. USART模块的使用方法

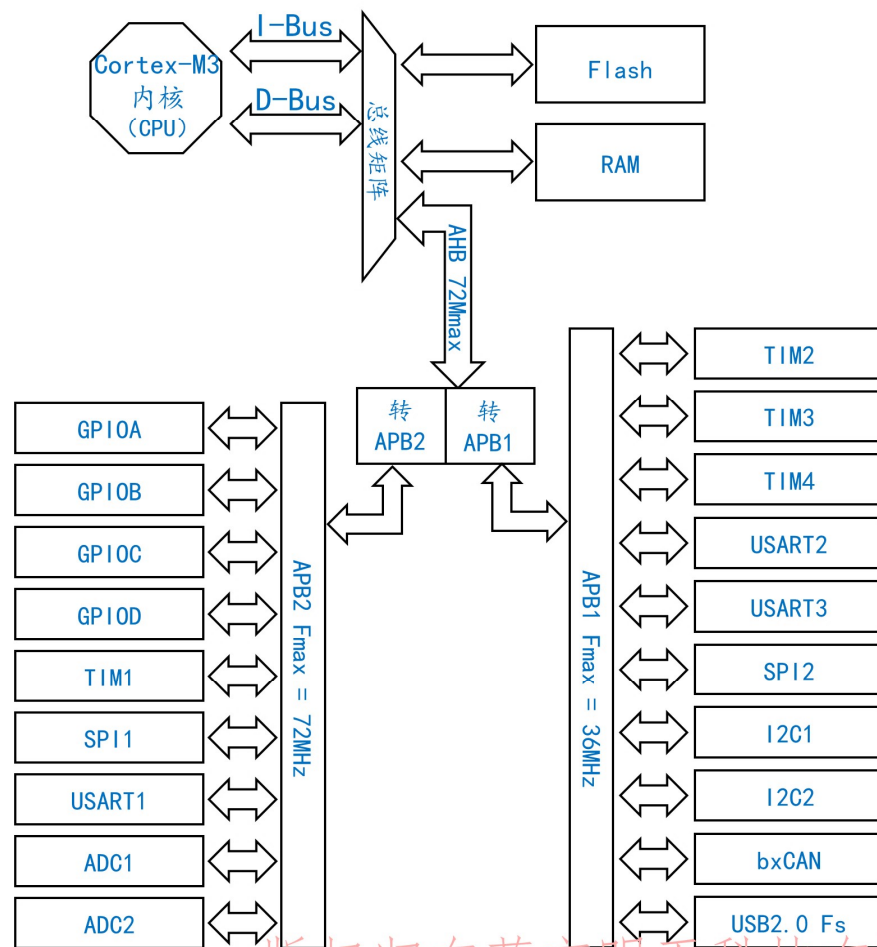
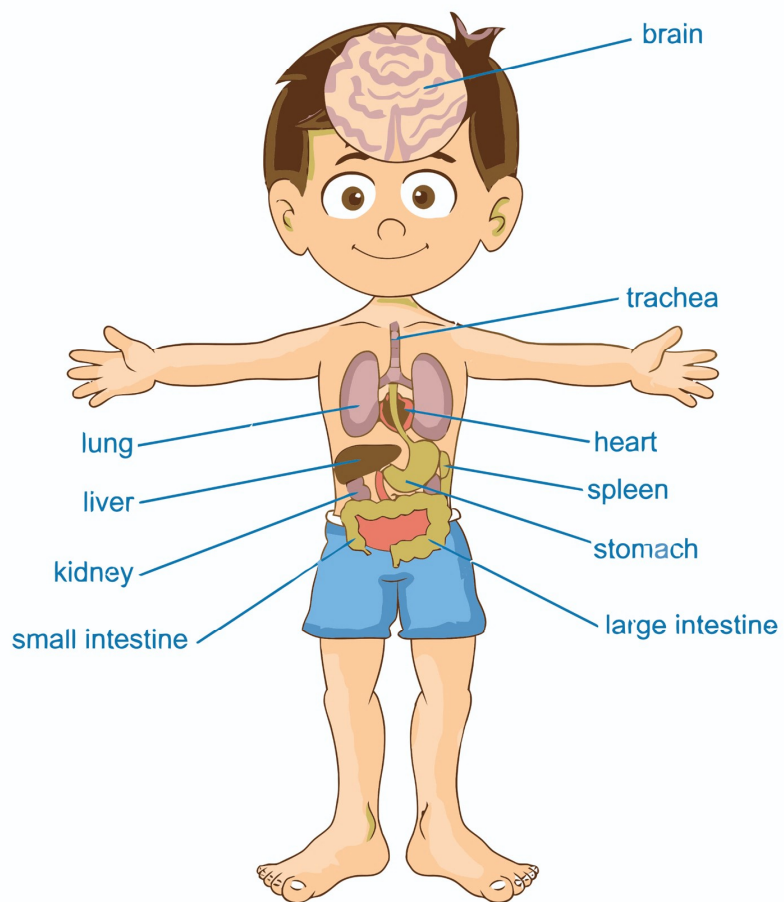
版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播

- 1. USART模块简介
- 2. USART的基本用法
- 3. 移位寄存器和串并转换
- 4. 数据帧格式的设置方法
- 5. 波特率的设置方法
- 6. 编程接口

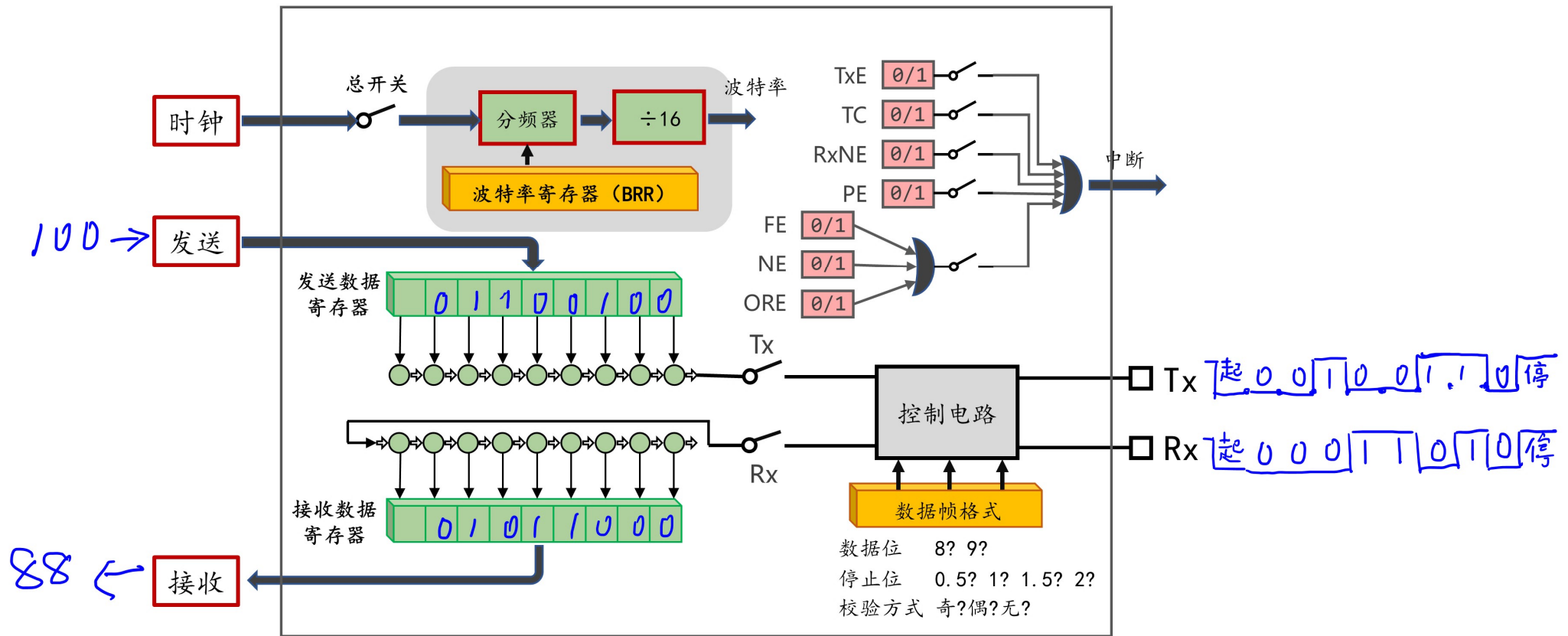
版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播

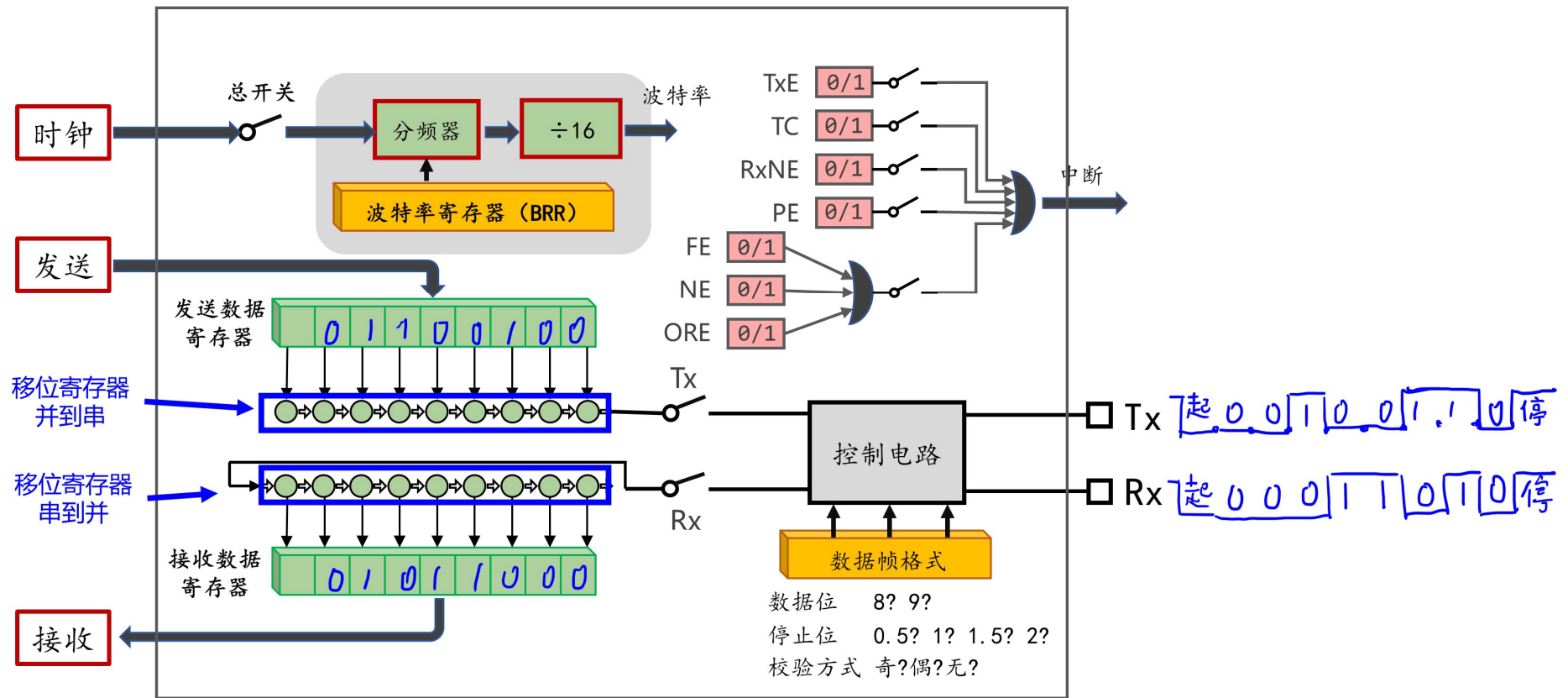


版权归东莞市明玉科技有限公司所有

非经允许不得传播



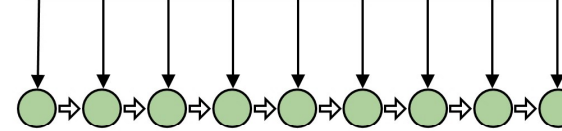
版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播



版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播

100 → 发送

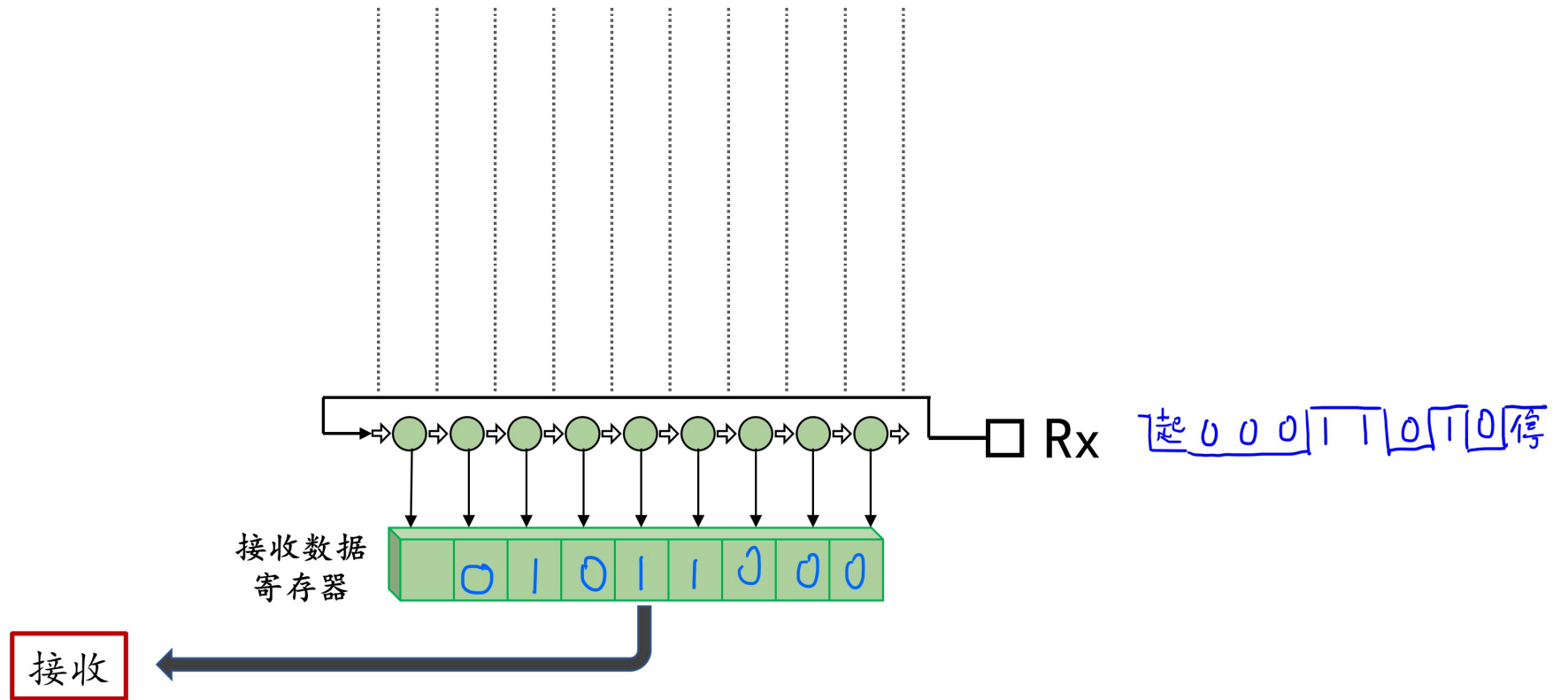
发送数据
寄存器

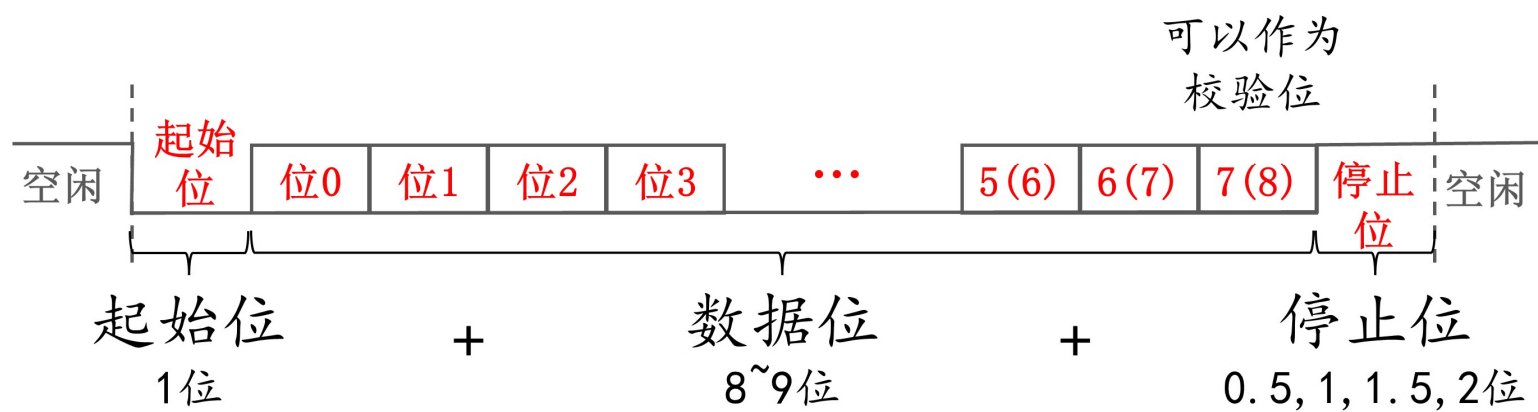


□ Tx

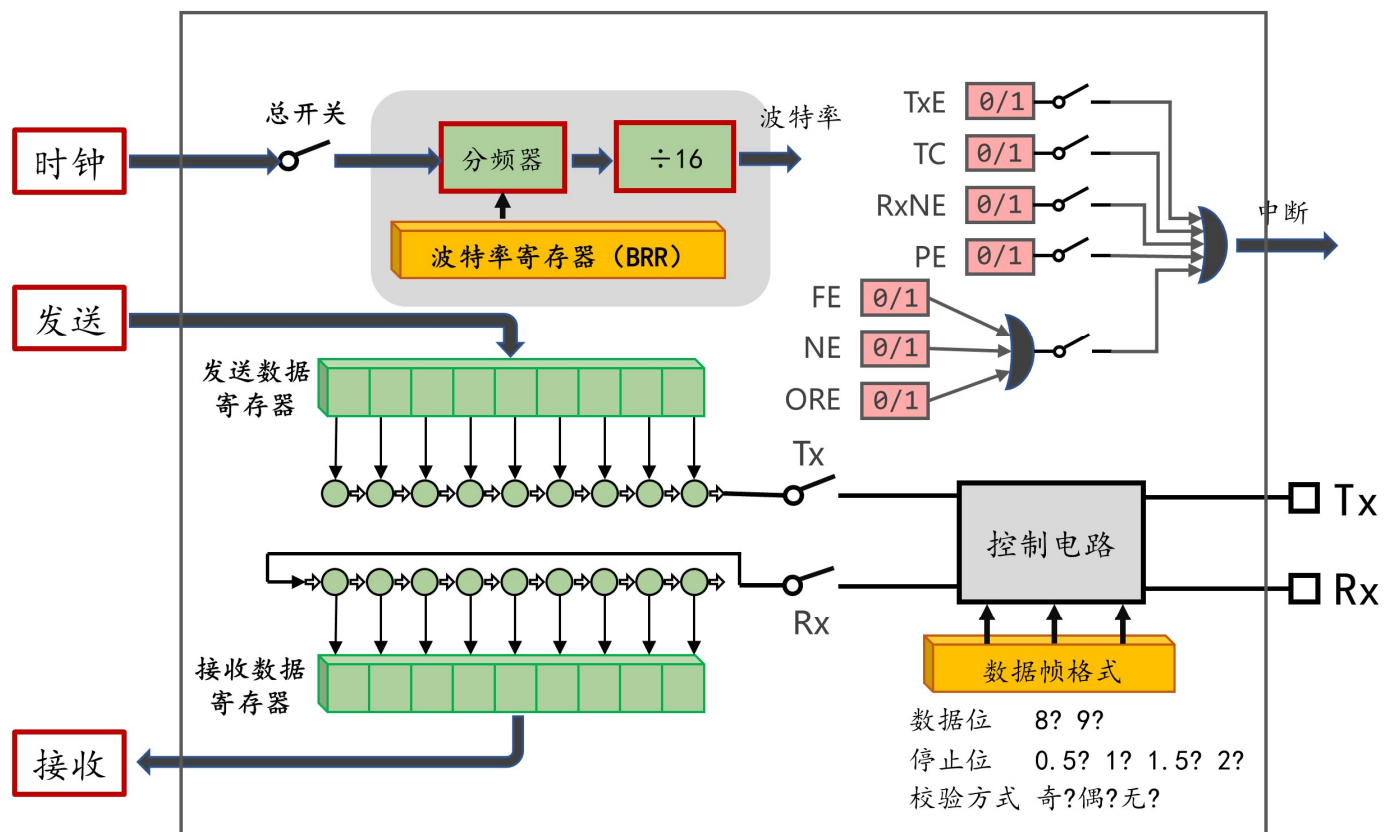
起 0 0 1 0 0 1 1 0 停

版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播



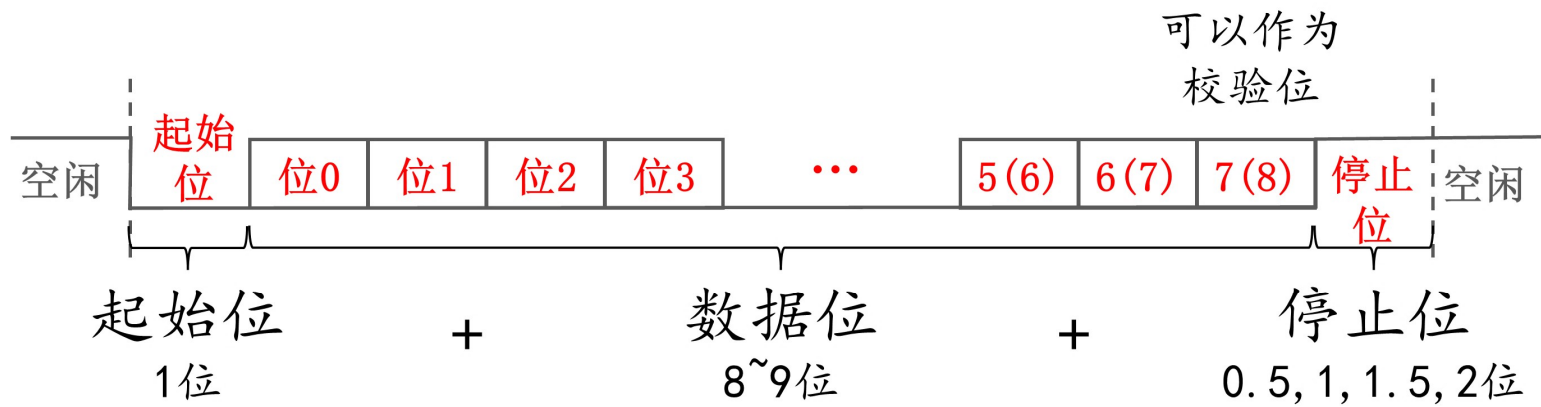


版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播



版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播

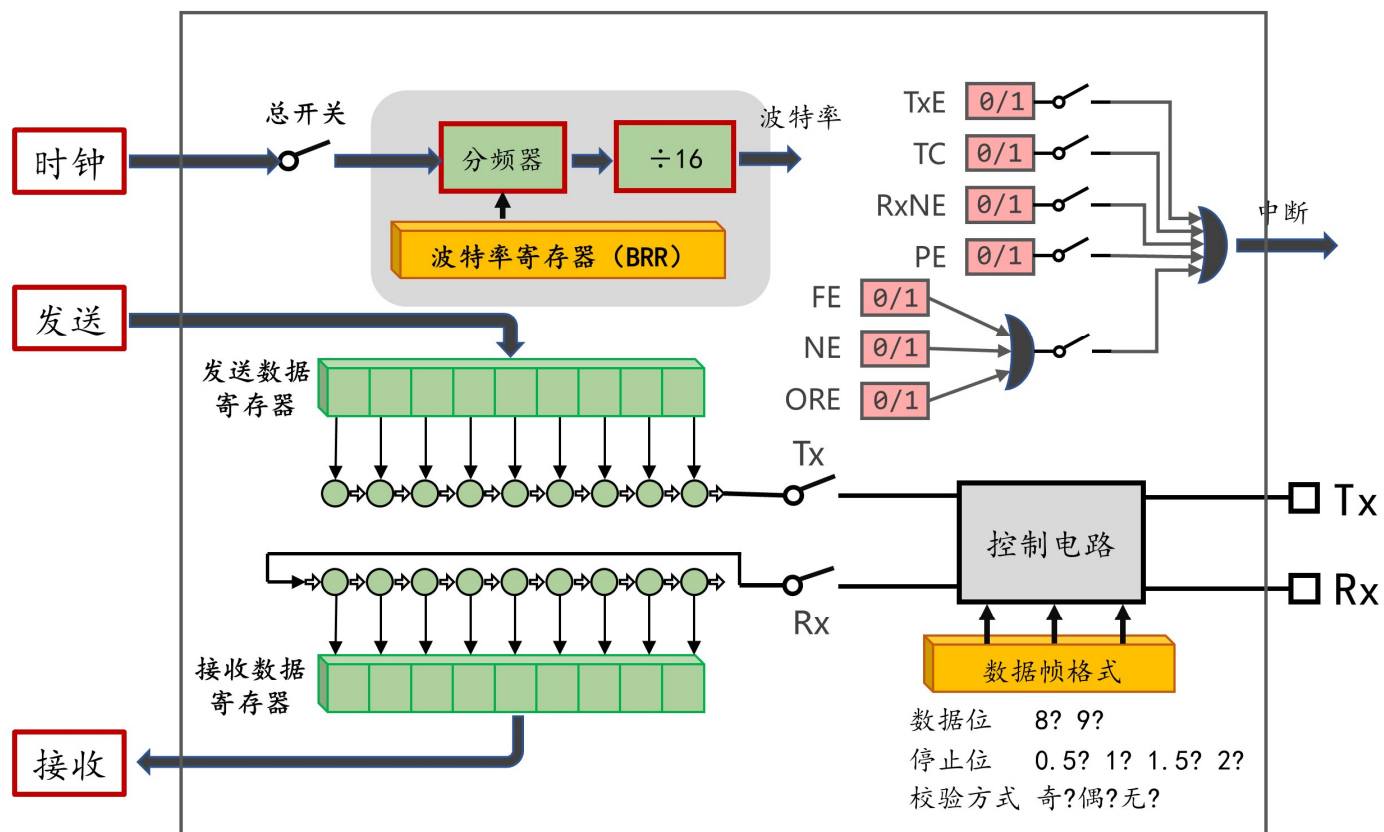


波特率：每秒钟最多传输多少位

常用的波特率：9600、115200、921600

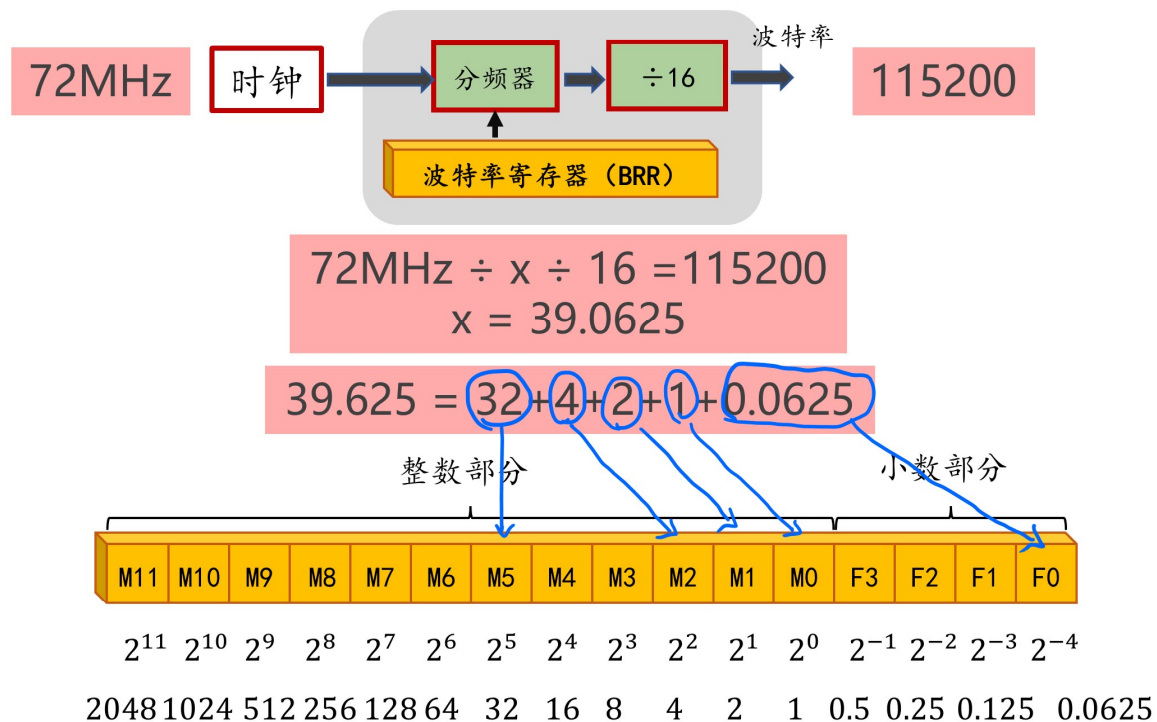
版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播



版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播



版权归东莞市明玉科技有限公司所有

非经允许不得传播



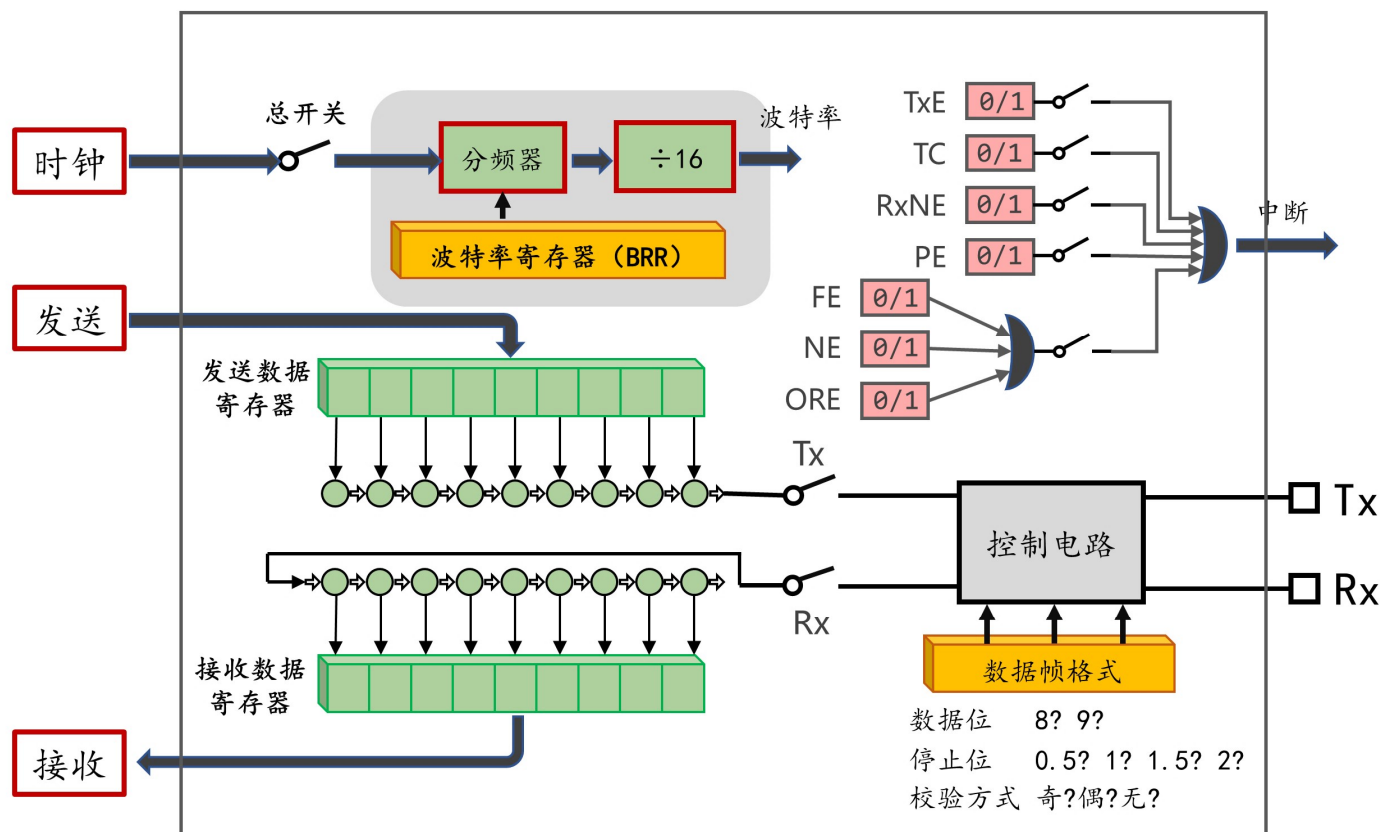
```
void USART_Init(USARTTypeDef *USARTx,           //串口名称  
                USART_InitTypeDef *USART_InistStruct); //初始化的参数
```

作用：初始化串口

```
struct USART_InitTypeDef{  
  
    uint32_t USART_BaudRate;    // 波特率  
    uint16_t USART_WordLength; // 数据位长度 - USART_WordLength_8b  
                                   - USART_WordLength_9b  
    uint16_t USART_StopBits;   // 停止位长度 - USART_StopBits_0_5  
                                   - USART_StopBits_1  
                                   - USART_StopBits_1_5  
                                   - USART_StopBits_2  
    uint16_t USART_Parity;      // 校验方式 - USART_Parity_No  
                                   - USART_Parity_Even  
                                   - USART_Parity_Odd  
    uint16_t USART_Mode;        // 数据收发方向 - USART_Mode_Tx  
                                   - USART_Mode_Rx  
                                   - USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx  
}
```

版权归东莞明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播



版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播



百度网盘地址

<https://pan.baidu.com/s/1kcKd063anDtFZ1gG97cOKg?pwd=3kvt> 提取码: 3kvt



版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播



USART1 波特率115200, 数据位8位, 停止位1位, 无校验

```
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE); // 开启时钟

USART_InitTypeDef USART_InitStructure;

USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200; // 波特率115200
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx; // 双向
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; // 8位数据位
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; // 无校验
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; // 1位停止位

USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
```

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播